真题证明做题本

讲解：亚瑟爱数学

★题：比较适合学习某个定理的入门题及个人觉得今年会考类似的题。

★★题：有些难度的题，但大部分人都能学会。

★★★题：较难的题，实在不会可以放弃。

(1) 一星题（共 10 道）

[2020－数二] (20) (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)=\int_1^x e^{t^2}dt.$

(*I*) 证明: 存在 $\xi\in(1,2)$, 使得 $f(\xi)=(2-\xi)e^{\xi^2}$;

(*II*) 证明: 存在 $\eta\in(1,2)$, 使得 $f(2)=\ln 2\cdot\eta e^{\eta^2}$.

[2019－数一] (18) (本题满分 10 分)

设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx(n=0,1,2,\cdots).$

(*I*) 证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n=2,3,\cdots)$;

(*II*) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}$.

[2018－数二] (18) (本题满分 10 分)

已知常数 $k\geqslant\ln 2-1$.证明:$(x-1)(x-\ln^2 x+2k\ln x-1)\geqslant 0.$

[2015－数二] (21) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上具有 2 阶导数,$f(a)=0,f'(x)>0,f''(x)>0$.设 $b>a$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(b,f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0,0)$, 证明 $a<x_0<b.$

[2014－数二] (19) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调增加, $0\leqslant g(x)\leqslant 1$.证明:

(*I*) $0\leqslant\int_a^x g(t)dt\leqslant x-a,x\in[a,b];$ (*II*) $\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt}f(x)dx\leqslant\int_a^b f(x)g(x)dx.$

[2013－数三](19)(本题满分10分)

设函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上可导,$f(0)=0$且$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$.证明:

(I)存在$a>0$,使得$f(a)=1$;

(II)对(I)中的a,存在$\xi\in(0,a)$,使得$f'(\xi)=\dfrac{1}{a}$.

[2013－数二](18)(本题满分10分)

设奇函数$f(x)$在$[-1,1]$上具有2阶导数,且$f(1)=1$.证明:

(I)存在$\xi\in(0,1)$,使得$f'(\xi)=1$;

(II)存在$\eta\in(-1,1)$,使得$f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

[2009－数一](18)(本题满分11分)

(I)证明拉格朗日中值定理:若函数$f(x)$在$[a,b]$上连续,在(a,b)内可导,则存在$\xi\in(a,b)$,使得$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

(II)证明:若函数$f(x)$在$x=0$处连续,在$(0,\delta)(\delta>0)$内可导,且$\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=A$,则$f'_+(0)$存在,且$f'_+(0)=A$.

[2006－数一](16)(本题满分12分)

设数列$\{x_n\}$满足$0<x_1<\pi,x_{n+1}=\sin x_n(n=1,2,\cdots)$.

(I)证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在,并求该极限;

(II)计算$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

[2003－数三]八、(本题满分8分)

设函数$f(x)$在$[0,3]$上连续,在$(0,3)$内可导,且$f(0)+f(1)+f(2)=3,f(3)=1$.试证必存在$\xi\in(0,3)$,使$f'(\xi)=0$.

(2) 二星题（共 15 道）

[2024－数二] (21) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数, 且 $f'(0)=f'(1),|f''(x)|\leqslant 1$.证明:

(I) 当 $x\in(0,1)$ 时, $|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\leqslant\dfrac{x(1-x)}{2}$;

$(II)\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right|\leqslant\dfrac{1}{12}$.

[2023－数二] (21) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有 2 阶连续导数.证明:

(I) 若 $f(0)=0$, 则存在 $\xi\in(-a,a)$, 使得 $f''(\xi)=\dfrac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$;

(II) 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值, 则存在 $\eta\in(-a,a)$, 使得 $|f''(\eta)|\geqslant\dfrac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

[2020－数二] (16) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1, g(x)=\int_0^1 f(xt)dt$, 求 $g'(x)$ 并证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

[2019－数二] (21) (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(0)=0, f(1)=1, \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$, 证明:

(I) 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f'(\xi)=0$;

(II) 存在 $\eta\in(0,1)$, 使得 $f''(\eta)<-2$.

[2017－数二] (19) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1)>0, \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$.证明:

(I) 方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根;

(II) 方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

[2016－数二](21)(本题满分11分)

已知函数$f(x)$在$\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$上连续，在$\left(0,\frac{3\pi}{2}\right)$内是函数$\frac{\cos x}{2x-3\pi}$的一个原函数，且$f(0)=0$.

(*I*)求$f(x)$在区间$\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$上的平均值;

(*II*)证明$f(x)$在区间$\left(0,\frac{3\pi}{2}\right)$内存在唯一零点.

[2013－数二](20)(本题满分11分)

设函数$f(x)=\ln x+\frac{1}{x}$,

(*I*)求$f(x)$的最小值;

(*II*)设数列$\{x_n\}$满足$\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1$, 证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在, 并求此极限.

[2001－数一]七、(本题满分7分)

设$y=f(x)$在$(-1,1)$内具有二阶连续导数且$f''(x)\neq 0$, 试证:

(1)对于$(-1,1)$内的任一$x\neq 0$, 存在唯一的$\theta(x)\in(0,1)$, 使$f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$成立;

(2)$\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\frac{1}{2}$.

[2012－数二](20)(本题满分10分)

证明:$x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geqslant 1+\frac{x^2}{2}(-1<x<1)$.

[2011－数二](19)(本题满分10分)

(*I*)证明: 对任意的正整数n, 都有$\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$成立;

(*II*)设$a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n(n=1,2,\cdots)$, 证明数列$\{a_n\}$收敛.

[2010－数一、二、三](18)(本题满分10分)

(*I*)比较$\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt$与$\int_0^1 t^n|\ln t|dt(n=1,2,\cdots)$的大小, 说明理由;

(*II*)记$u_n=\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt(n=1,2,\cdots)$, 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

[2008－数二](20)(本题满分11分)

(*I*)证明积分中值定理:若函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,则至少存在一点$\eta\in[a,b]$,使得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\eta)(b-a);$$

(*II*)若函数$\varphi(x)$具有二阶导数,且满足$\varphi(2)>\varphi(1),\varphi(2)>\int_2^3\varphi(x)\mathrm{d}x$,则至少存在一点$\xi\in(1,3)$,使得$\varphi''(\xi)<0$.

[2008－数一](18)(本题满分10分)

设$f(x)$是连续函数,

(*I*)利用定义证明函数$F(x)=\int_0^x f(t)dt$可导,且$F'(x)=f(x)$;

(*II*)当$f(x)$是以2为周期的周期函数时,证明$G(x)=2\int_0^x f(t)dt-x\int_0^2 f(t)dt$也是以2为周期的周期函数.

[2001－数二]十、(本题满分8分)

设$f(x)$在区间$[-a,a](a>0)$上具有二阶连续导数,$f(0)=0$.

(1)写出$f(x)$的带拉格朗日余项的一阶麦克劳林公式;

(2)证明在$[-a,a]$上至少存在一点η,使$a^3f''(\eta)=3\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x$.

[2007－数三](19)(本题满分10分)

设函数$f(x),g(x)$在$[a,b]$上连续,在(a,b)内二阶可导且存在相等的最大值,又$f(a)=g(a),f(b)=g(b)$.证明:

(*I*)存在$\eta\in(a,b)$,使得$f(\eta)=g(\eta)$;

(*II*)存在$\xi\in(a,b)$,使得$f''(\xi)=g''(\xi)$.

[2005－数一](18)(本题满分12分)

已知函数$f(x)$在$[0,1]$上连续,在$(0,1)$内可导,且$f(0)=0,f(1)=1$.证明:

(*I*)存在$\xi\in(0,1)$,使得$f(\xi)=1-\xi$;

(*II*)存在两个不同的点$\eta,\zeta\in(0,1)$,使得$f'(\eta)f'(\zeta)=1$.

[2002－数二] 八、(本题满分 8 分)

设 $0<x_1<3, x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}\ (n=1,2,\cdots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求此极限.

(3) 三星题（共 5 道）

[2025－数二] (21) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导, 证明: 导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3, 当 $x_1<x_2<x_3$ 时, $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

[2022－数二] (21) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有 2 阶连续导数, 证明: $f''(x)\geqslant 0$ 的充分必要条件是对不同的实数 a, $b, f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\leqslant\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

[2020－数一] (19) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上具有连续导数, $f(0)=f(2)=0, M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$. 证明:

(I) 存在 $\xi\in(0,2)$, 使得 $|f'(\xi)|\geqslant M$;

(II) 若对任意的 $x\in(0,2), |f'(x)|\leqslant M$, 则 $M=0$.

[2005－数三] (19) (本题满分 8 分)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上的导数连续, 且 $f(0)=0, f'(x)\geqslant 0, g'(x)\geqslant 0$. 证明: 对任何 $a\in[0,1]$, 有 $\int_0^a g(x)f'(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)g'(x)\mathrm{d}x\geqslant f(a)g(1)$.

[2003－数二] 十、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内可导, 且 $f'(x)>0$. 若极限 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 证明:

(1) 在 (a,b) 内 $f(x)>0$;

(2) 在 (a,b) 内存在点 ξ, 使 $\dfrac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}=\dfrac{2\xi}{f(\xi)}$;

(3) 在 (a,b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η, 使 $f'(\eta)(b^2-a^2)=\dfrac{2\xi}{\xi-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.